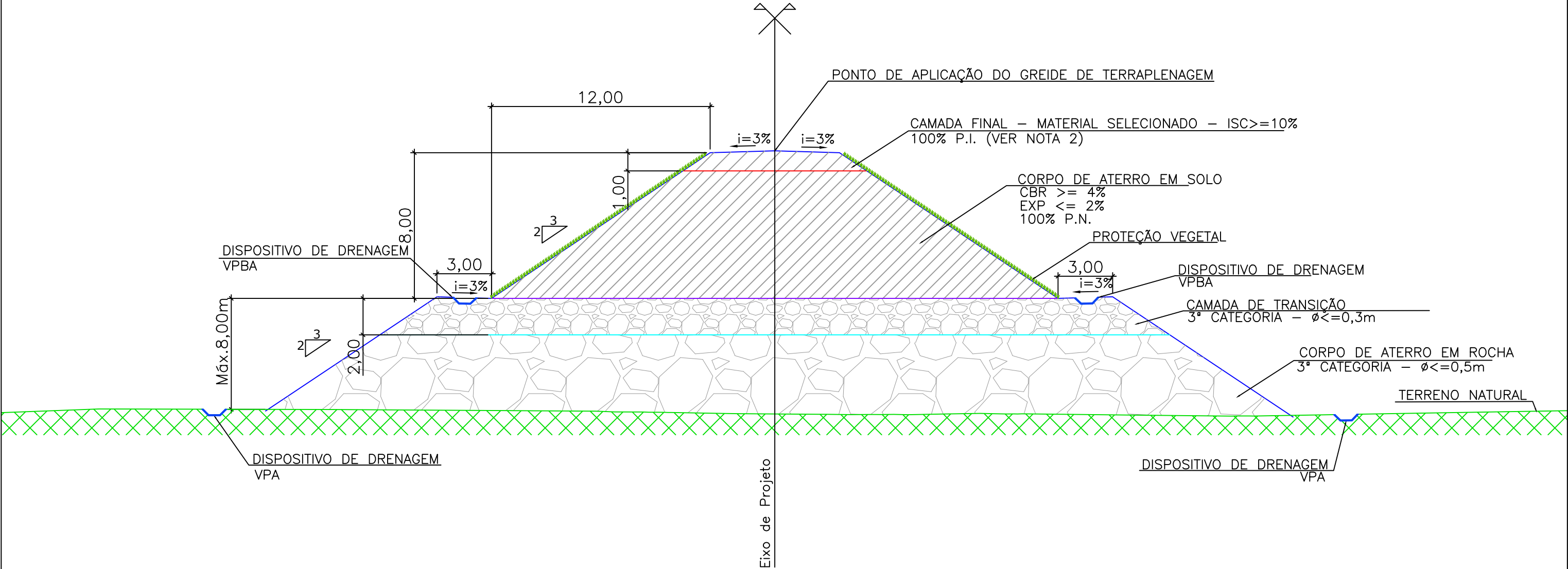


SEÇÃO TIPO DE ATERRO EM SOLO E ROCHA



TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

NOTA 1: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (VER PROJETO ESPECÍFICO)

VPA = VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO

VPBA = VALETA DE PROTEÇÃO DE BERMA DE ATERRO

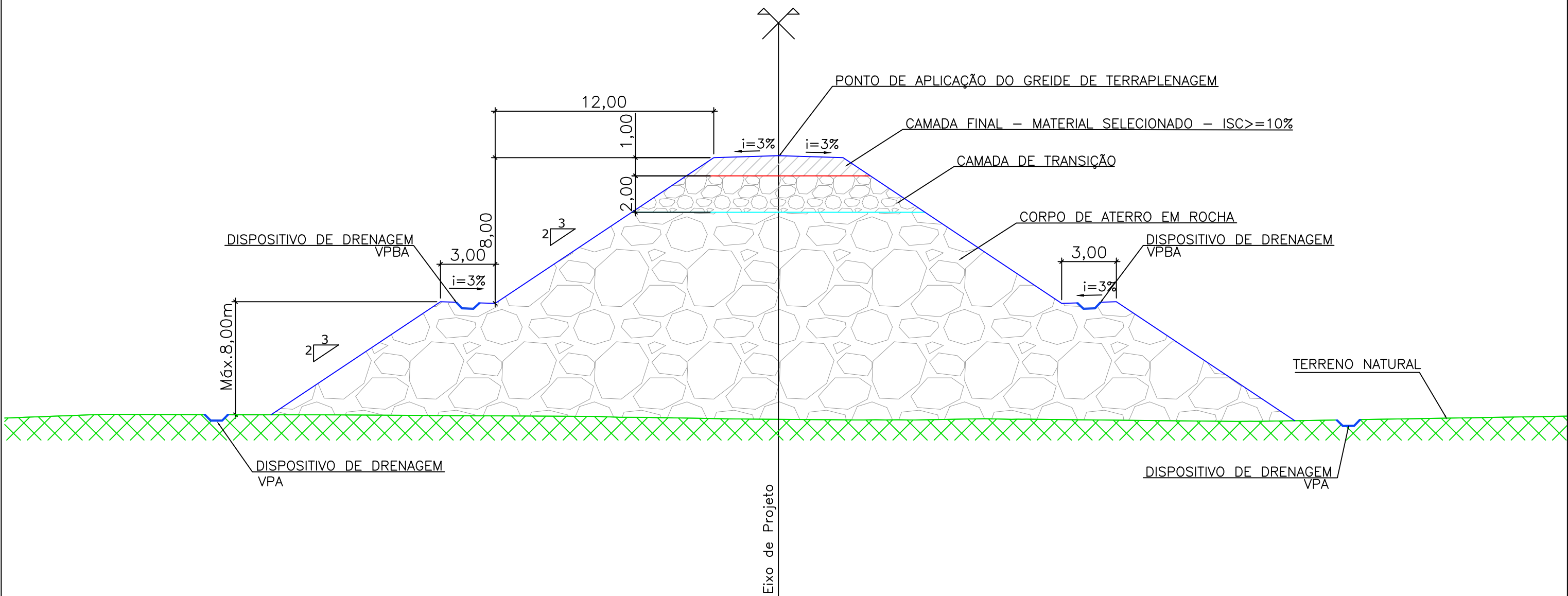
NOTA 2: A CAMADA FINAL DEVE ATENDER AO DEFINIDO NO QUADRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DEVENDO SE ENQUADRAR NA SEGUINTE OPÇÃO:

a) SOLO COM CBR >= 10% E EXPANSÃO <= 2%;

NOTA 3: DURANTE A OBRA, ATENTAR PARA O DESMONTE DOS MACIÇOS, POIS CASO SEJAM ENCONTRADAS ROCHAS LAMINADAS, FACILMENTE FRAGMENTÁVEIS, COMO POR EXEMPLO, XISTOS E FILITOS, ESTAS NÃO DEVERÃO SER ADMITIDAS NO CORPO DE ATERRO OU EM CAMADA FINAL. CONSEQUENTEMENTE ESTE MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO AOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

SEÇÃO TIPO DE ATERRO EM ROCHA



TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
NOTA 1: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (VER PROJETO ESPECÍFICO)

VPA = VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO
VPBA = VALETA DE PROTEÇÃO DE BERMA DE ATERRO

NOTA 2: A CAMADA FINAL DEVE ATENDER AO DEFINIDO NO QUADRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DEVENDO SE ENQUADRAR NA SEGUINTE OPÇÃO:
a) SOLO COM CBR >= 10% E EXPANSÃO <= 2%;

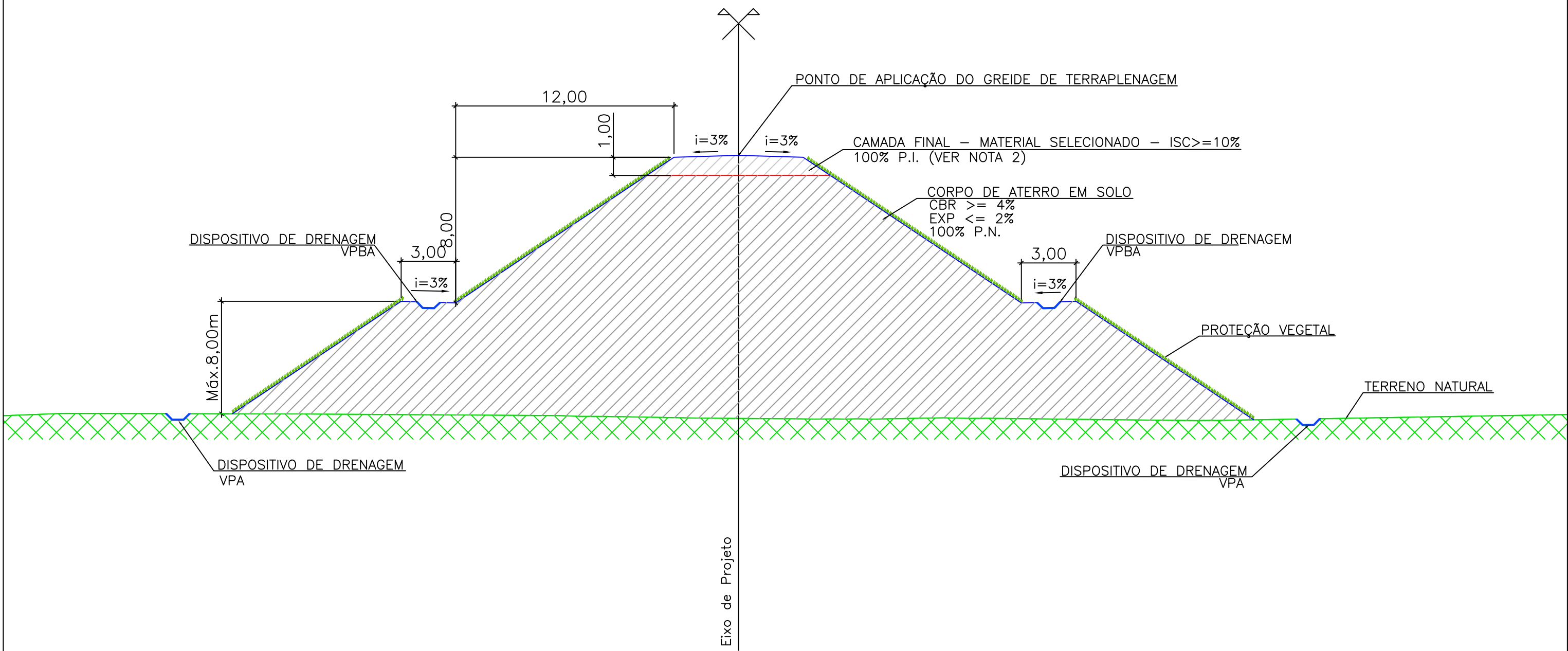
NOTA 3: DURANTE A OBRA, ATENTAR PARA O DESMONTE DOS MACIÇOS, POIS CASO SEJAM ENCONTRADAS ROCHAS LAMINADAS, FACILMENTE FRAGMENTÁVEIS, COMO POR EXEMPLO, XISTOS E FILITOS, ESTAS NÃO DEVERÃO SER ADMITIDAS NO CORPO DE ATERRO OU EM CAMADA FINAL. CONSEQUENTEMENTE ESTE MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO AOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE.

01	ALTERAÇÃO DE SEÇÃO TIPO	19/08/2025	RKR	LAPB	UAS
00	EMIÇÃO INICIAL	05/06/2025	RKRD	LAPB	UAS
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
R E V I S Õ E S					

LEGENDA:							
	CAMADA VEGETAL		HACHURA - REBAIXO/SUBST. 1º/2º CAT.		HACHURA - CORTE/EMPR. 1º CAT.		HACHURA - CAMADA FINAL
	TERRENO NATURAL		HACHURA - REBAIXO/SUBST. 3º CAT.		HACHURA - CORTE/EMPR. 2º CAT.		HACHURA - ATERRO SOLO
	SUPERFÍCIE PROJETO				HACHURA - CORTE/EMPR. 3º CAT.		HACHURA - TRANSIÇÃO
	BASE - CAMADA FINAL (ATERRO)		SUPERFÍCIE 2º CAT (CORTE).		HACHURA - BOTAFORA		HACHURA - ATERRO ROCHA
	TOPO - TRANSIÇÃO (ATERRO)		SUPERFÍCIE 3º CAT. (CORTE)				
	TOPO - ATERRO ROCHOSO (ATERRO)		SUPERFÍCIE EXEC. - LEV. OBRA				

Desenho: IANYE NASCIMENTO DA SILVA		Linha: FERROVIA TRANSNORDESTINA Trecho: MISSÃO VELHA – PORTO DO PECÉM	
Projeto: ROSANE KELEN RODRIGUES DELFINO		Sub-trecho: MVP-10	
Verificação: LARISSA ARAÚJO DE PAULA BARBOSA		Objeto: PROJETO EXECUTIVO – PROJETO DE TERRAPLENAGEM	
Resp. Téc.: UINNE ANTUNES SILVEIRA		Escala: H - V -	Folha: 002
		SEÇÃO TIPO ATERRO EM ROCHA	Rev. 01
		Desenho Nº FTN-MVP10-TI4D-0643-001	

SEÇÃO TIPO DE ATERRO EM SOLO



TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

NOTA 1: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (VER PROJETO ESPECÍFICO)

VPA = VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO

VPBA = VALETA DE PROTEÇÃO DE BERMA DE ATERRO

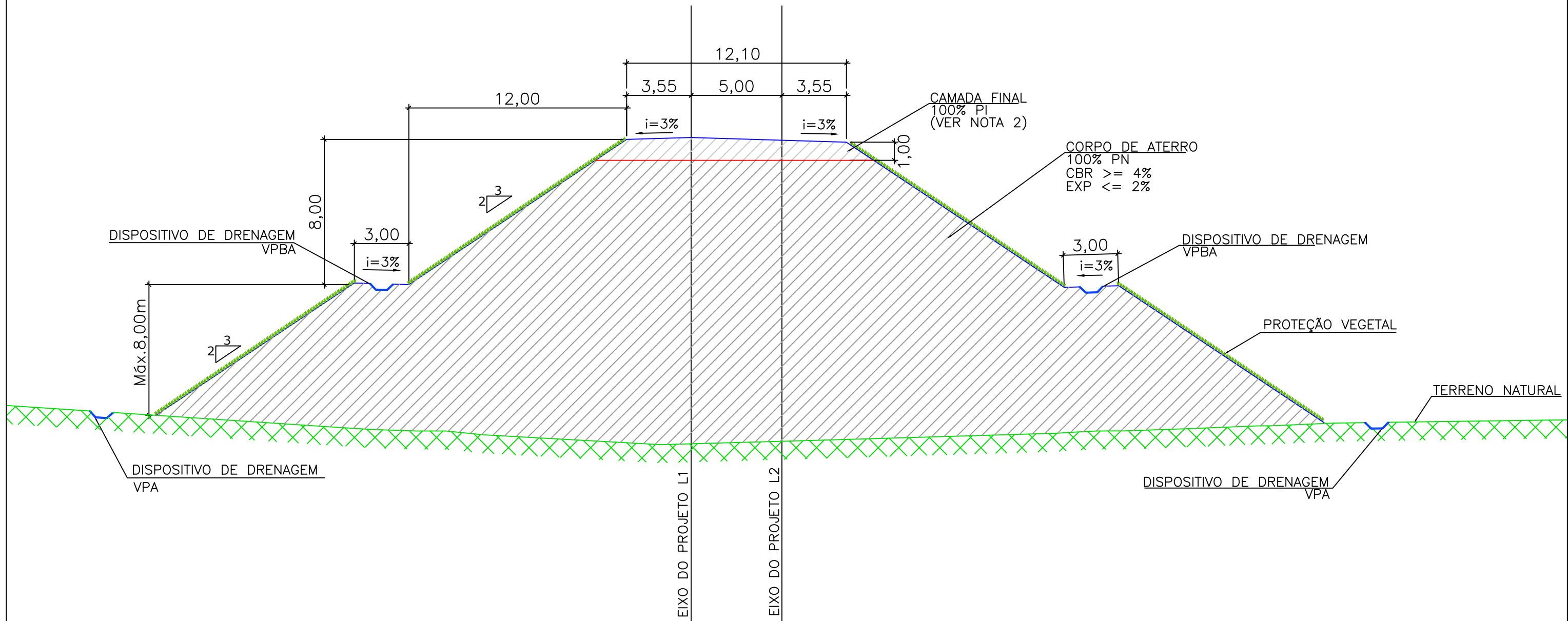
NOTA 2: A CAMADA FINAL DEVE ATENDER AO DEFINIDO NO QUADRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DEVENDO SE ENQUADRAR NA SEGUINTE OPÇÃO:

a) SOLO COM CBR >= 10% E EXPANSÃO <= 2%;

NOTA 3: DURANTE A OBRA, ATENTAR PARA O DESMONTE DOS MACIÇOS, POIS CASO SEJAM ENCONTRADAS ROCHAS LAMINADAS, FACILMENTE FRAGMENTÁVEIS, COMO POR EXEMPLO, XISTOS E FILITOS, ESTAS NÃO DEVERÃO SER ADMITIDAS NO CORPO DE ATERRO OU EM CAMADA FINAL. CONSEQUENTEMENTE ESTE MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO AOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEÇÃO TIPO DE PÁTIO EM ATERRO



TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
NOTA 1: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (VER PROJETO ESPECÍFICO)

VPA = VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO

VPBA = VALETA DE PROTEÇÃO DE BERMA DE ATERRO

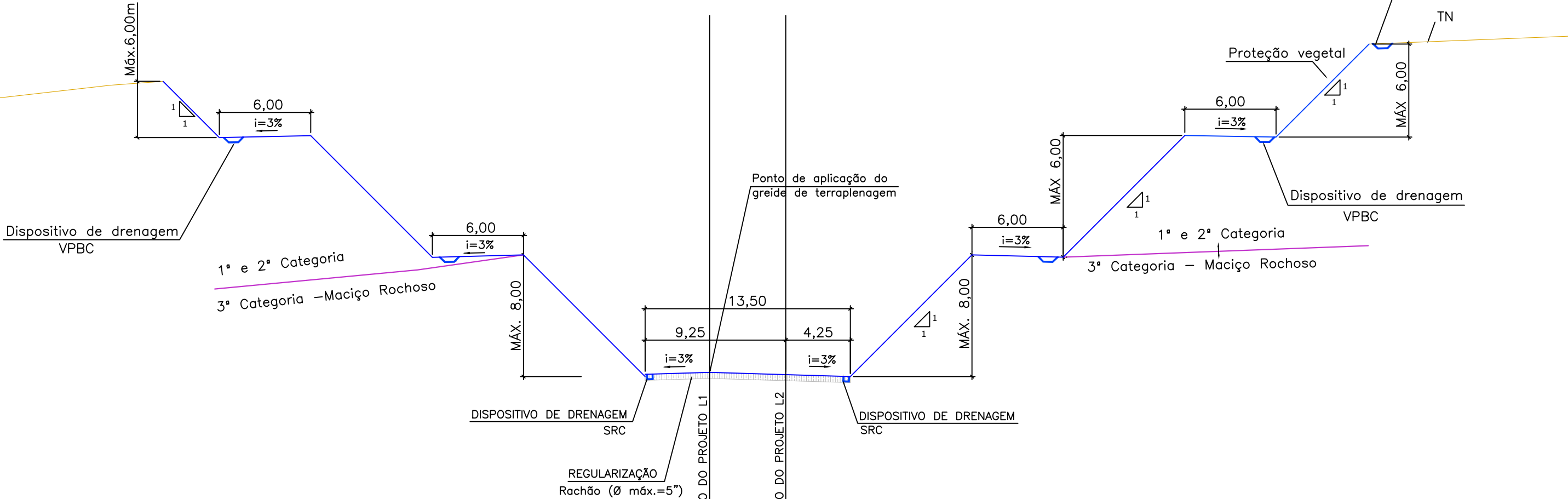
NOTA 2: A CAMADA FINAL DEVE ATENDER AO DEFINIDO NO QUADRO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DEVENDO SE ENQUADRAR NA SEGUINTE OPÇÃO:

a) SOLO COM CBR $\geq 10\%$ E EXPANSÃO $\leq 2\%$;

NOTA 3: DURANTE A OBRA, ATENTAR PARA O DESMONTE DOS MACIÇOS, POIS CASO SEJAM ENCONTRADAS ROCHAS LAMINADAS, FACILMENTE FRAGMENTÁVEIS, COMO POR EXEMPLO, XISTOS E FILITOS, ESTAS NÃO DEVERÃO SER ADMITIDAS NO CORPO DE ATERRO OU EM CAMADA FINAL. CONSEQUENTEMENTE ESTE MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO AOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE.

[illegible]

SEÇÃO TIPO DE PÁTIO EM CORTE



TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
NOTA 1: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (VER PROJETO ESPECÍFICO)

VPC = VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE
VPBC = VALETA DE PROTEÇÃO DE BANQUETA DE CORTE
SRC = SARJETA RETANGULAR DE CORTE

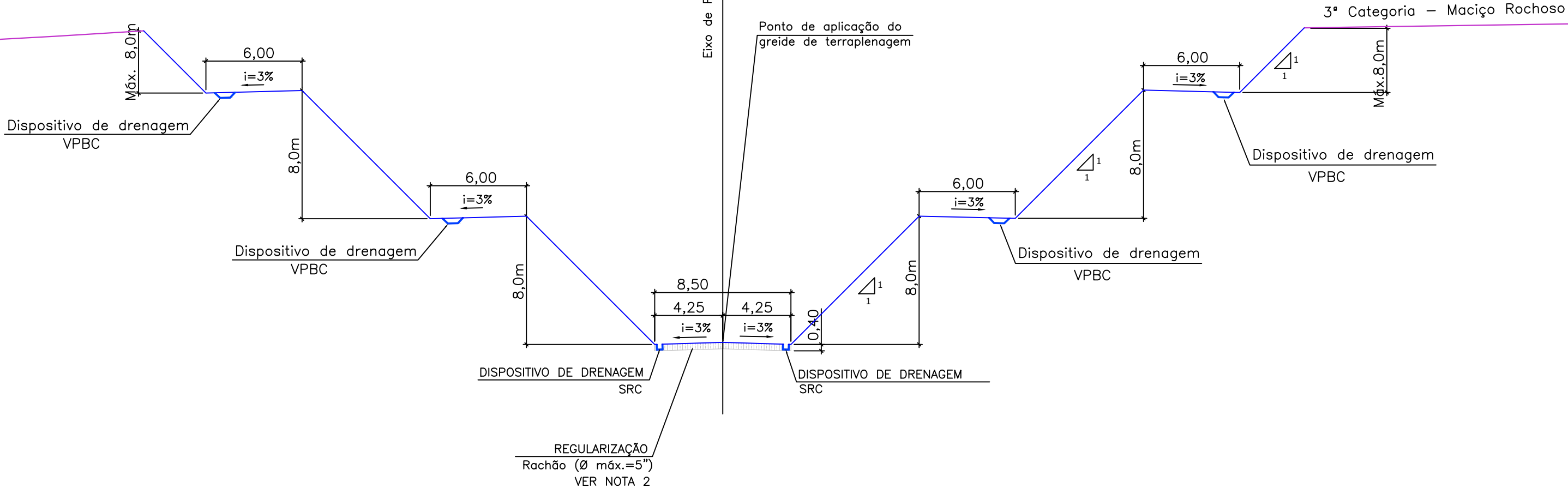
NOTA 2: O PREENCHIMENTO DO REATERRO E/OU SUBSTITUIÇÃO E/OU REFORÇO NÃO DEVE SE ESTENDER ALÉM DA LARGURA DA PLATAFORMA, SENDO 8,50 m PARA TRECHOS DE LINHA SIMPLES E 13,50 m PARA TRECHOS DE PÁTIO DE CRUZAMENTO

NOTA 3: NOS CORTES EM SOLO ADOTOU-SE BANQUETAS A CADA 8,00 m COM TOLERÂNCIA DE 1,00 m PARA A ÚLTIMA BANQUETA.

NOTA 4: DURANTE A OBRA, ATENTAR PARA O DESMONTE DOS MACIÇOS, POIS CASO SEJAM ENCONTRADAS ROCHAS LAMINADAS, FACILMENTE FRAGMENTÁVEIS, COMO POR EXEMPLO, XISTOS E FILITOS, ESTAS NÃO DEVERÃO SER ADMITIDAS NO CORPO DE ATERRO OU EM CAMADA FINAL. CONSEQUENTEMENTE ESTE MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO AOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE.

						LEGENDA:																							
						 CAMADA VEGETAL						 HACHURA - REBAIXO/SUBST. 1ª/2ª CAT.						 HACHURA - CORTE/EMPR. 1ª CAT.						 HACHURA - CAMADA FINAL					
						 TERRENO NATURAL						 HACHURA - REBAIXO/SUBST. 3ª CAT.						 HACHURA - CORTE/EMPR. 2ª CAT.						 HACHURA - ATERRO SOLO					
						 SUPERFÍCIE PROJETO												 HACHURA - CORTE/EMPR. 3ª CAT.						 HACHURA - TRANSIÇÃO					
						 BASE - CAMADA FINAL (ATERRO)						 SUPERFÍCIE 2ª CAT (CORTE).						 HACHURA - BOTAFORA											
						 TOPO - TRANSIÇÃO (ATERRO)						 SUPERFÍCIE 3ª CAT. (CORTE)																	
						 TOPO - ATERRO ROCHOSO (ATERRO)						 SUPERFÍCIE EXEC. - LEV. OBRA																	

SEÇÃO TIPO DE CORTE EM MACIÇO ROCHOSO



TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
NOTA 1: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (VER PROJETO ESPECÍFICO)

VPC = VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE
VPBC = VALETA DE PROTEÇÃO DE BANQUETA DE CORTE
SRC = SARJETA RETANGULAR DE CORTE

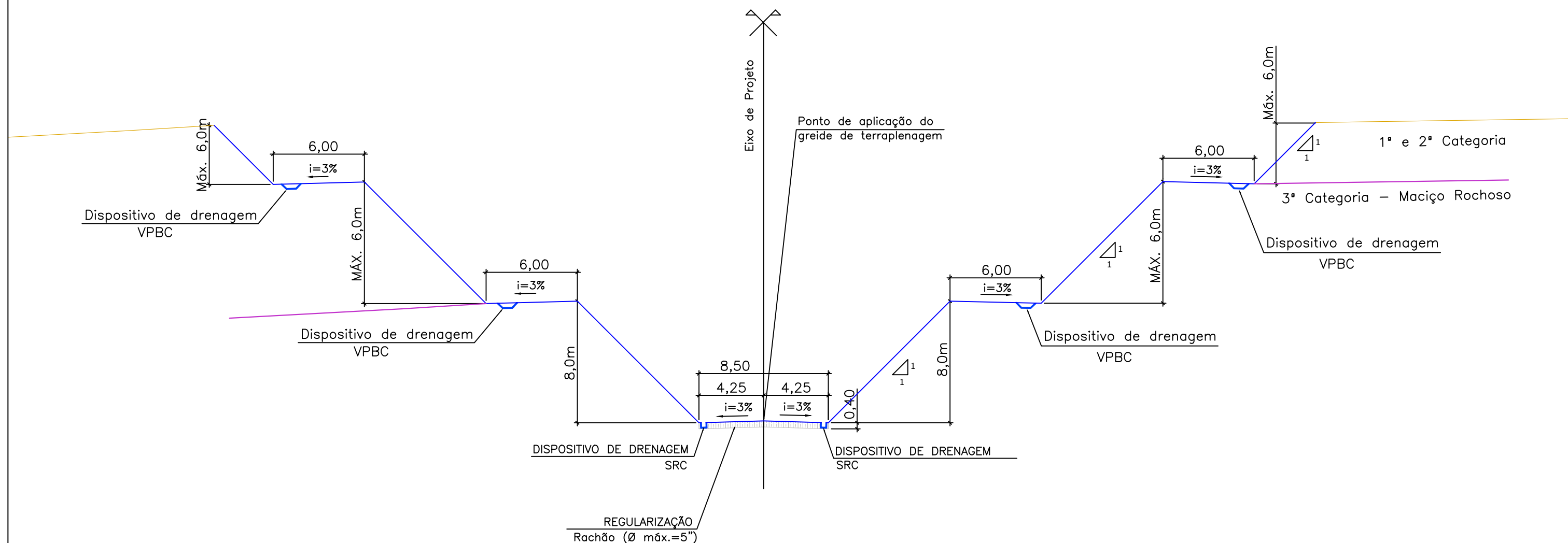
NOTA 2: O PREENCHIMENTO DO REATERRO E/OU SUBSTITUIÇÃO E/OU REFORÇO NÃO DEVE SE ESTENDER ALÉM DA LARGURA DA PLATAFORMA, SENDO 8,50 m PARA TRECHOS DE LINHA SIMPLES E 13,50 m PARA TRECHOS DE PÁTIO DE CRUZAMENTO

NOTA 3: NOS CORTES EM SOLO ADOTOU-SE BANQUETAS A CADA 8,00 m COM TOLERÂNCIA DE 1,00 m PARA A ÚLTIMA BANQUETA.

NOTA 4: DURANTE A OBRA, ATENTAR PARA O DESMONTE DOS MACIÇOS, POIS CASO SEJAM ENCONTRADAS ROCHAS LAMINADAS, FACILMENTE FRAGMENTÁVEIS, COMO POR EXEMPLO, XISTOS E FILITOS, ESTAS NÃO DEVERÃO SER ADMITIDAS NO CORPO DE ATERRO OU EM CAMADA FINAL. CONSEQUENTEMENTE ESTE MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO AOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE.

						LEGENDA:						 TRANSPORTES LOGÍSTICA S.A. Desenho: IANYE NASCIMENTO DA SILVA Projeto: ROSANE KELEN RODRIGUES DELFINO Verificação: LARISSA ARAÚJO DE PAULA BARBOSA Resp. Téc.: UINNE ANTUNES SILVEIRA		 TRANSDORDESTINA <i>Logística S.A.</i> LINHA: FERROVIA TRANSDORDESTINA TRECHO: MISSÃO VELHA – PORTO DO PECÉM SUB – TRECHO: MVP – 10 OBJETO: PROJETO EXECUTIVO – PROJETO DE TERRAPLENAGEM ESCALA: SEÇÃO TIPO H – CORTE EM MACIÇO ROCHOSO V – DESENHO Nº: FTN-MVP10-TI4D-0643-001 REV. 01																	
						CAMADA VEGETAL TERRENO NATURAL SUPERFÍCIE PROJETO								 HACHURA - REBAIXO/SUBST. 1º/2º CAT.  HACHURA - REBAIXO/SUBST. 3º CAT.						 HACHURA - CORTE/EMPR. 1º CAT.  HACHURA - CORTE/EMPR. 2º CAT.  HACHURA - CORTE/EMPR. 3º CAT.						 HACHURA - CAMADA FINAL  HACHURA - ATERRO SOLO  HACHURA - TRANSIÇÃO					
						BASE - CAMADA FINAL (ATERRO) TOPO - TRANSIÇÃO (ATERRO) TOPO - ATERRO ROCHOSO (ATERRO)								SUPERFÍCIE 2º CAT (CORTE). SUPERFÍCIE 3º CAT. (CORTE) SUPERFÍCIE EXEC. - LEV. OBRA						 HACHURA - BOTAFORA						 HACHURA - ATERRO ROCHA					
01	ALTERAÇÃO DE SEÇÃO TIPO			19/08/2025	RKR	LAPB	UAS																								
00	EMISSÃO INICIAL			05/06/2025	RKRD	LAPB	UAS																								
Nº	DESCRIÇÃO			DATA	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO																								
R E V I S Õ E S																															

SEÇÃO TIPO DE CORTE 01 – ROCHA E SOLO



TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
NOTA 1: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (VER PROJETO ESPECÍFICO)

VPBC = VALETA DE PROTEÇÃO DE BANQUETA DE CORTE
SRC = SARJETA RETANGULAR DE CORTE

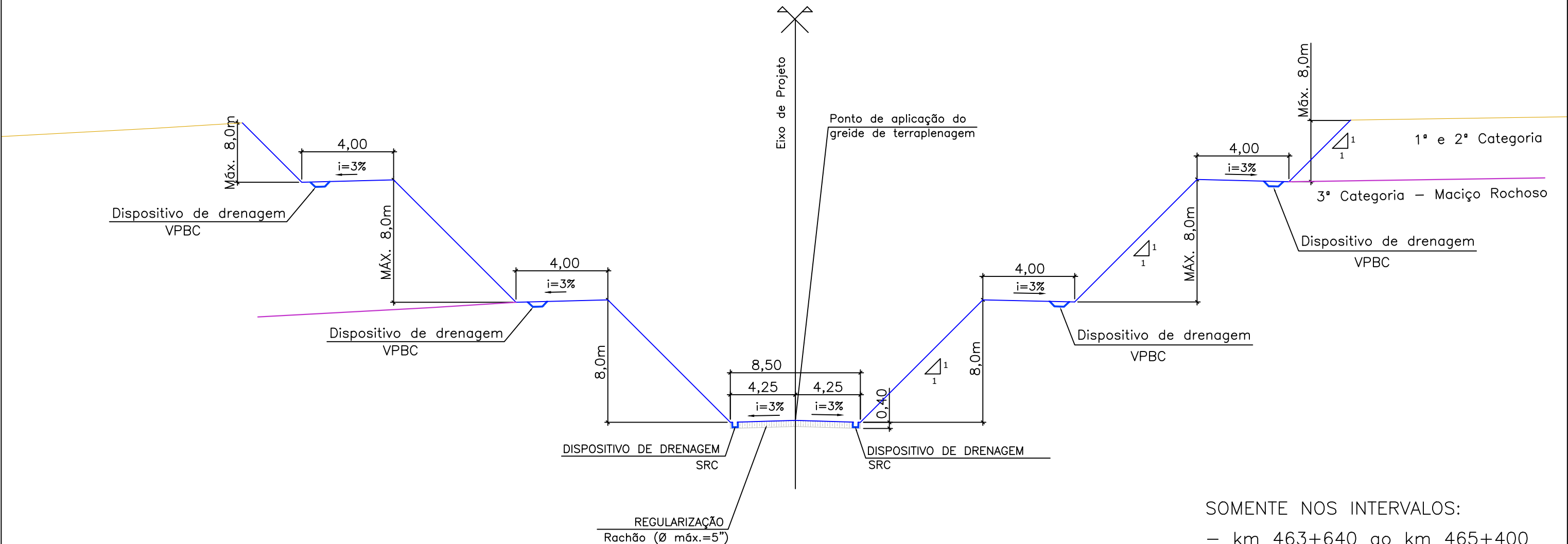
NOTA 2: O PREENCHIMENTO DO REATERRO E/OU SUBSTITUIÇÃO E/OU REFORÇO NÃO DEVE SE ESTENDER ALÉM DA LARGURA DA PLATAFORMA, SENDO 8,50 m PARA TRECHOS DE LINHA SIMPLES E 13,50 m PARA TRECHOS DE PÁTIO DE CRUZAMENTO

NOTA 3: NOS CORTES EM SOLO ADOTOU-SE BANQUETAS A CADA 8,00 m COM TOLERÂNCIA DE 1,00 m PARA A ÚLTIMA BANQUETA.

NOTA 4: DURANTE A OBRA, ATENTAR PARA O DESMORTE DOS MACIÇOS, POIS CASO SEJAM ENCONTRADAS ROCHAS LAMINADAS, FACILMENTE FRAGMENTÁVEIS, COMO POR EXEMPLO, XISTOS E FILITOS, ESTAS NÃO DEVERÃO SER ADMITIDAS NO CORPO DE ATERRO OU EM CAMADA FINAL. CONSEQUENTEMENTE ESTE MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO AOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE.

[illegible]

SEÇÃO TIPO DE CORTE 02 – ROCHA E SOLO



SOMENTE NOS INTERVALOS:

- km 463+640 ao km 465+400
- km 489+500 ao km 490+760

TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

NOTA 1: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (VER PROJETO ESPECÍFICO)

VPC = VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE

VPBC = VALETA DE PROTEÇÃO DE BANQUETA DE CORTE

SRC = SARJETA RETANGULAR DE CORTE

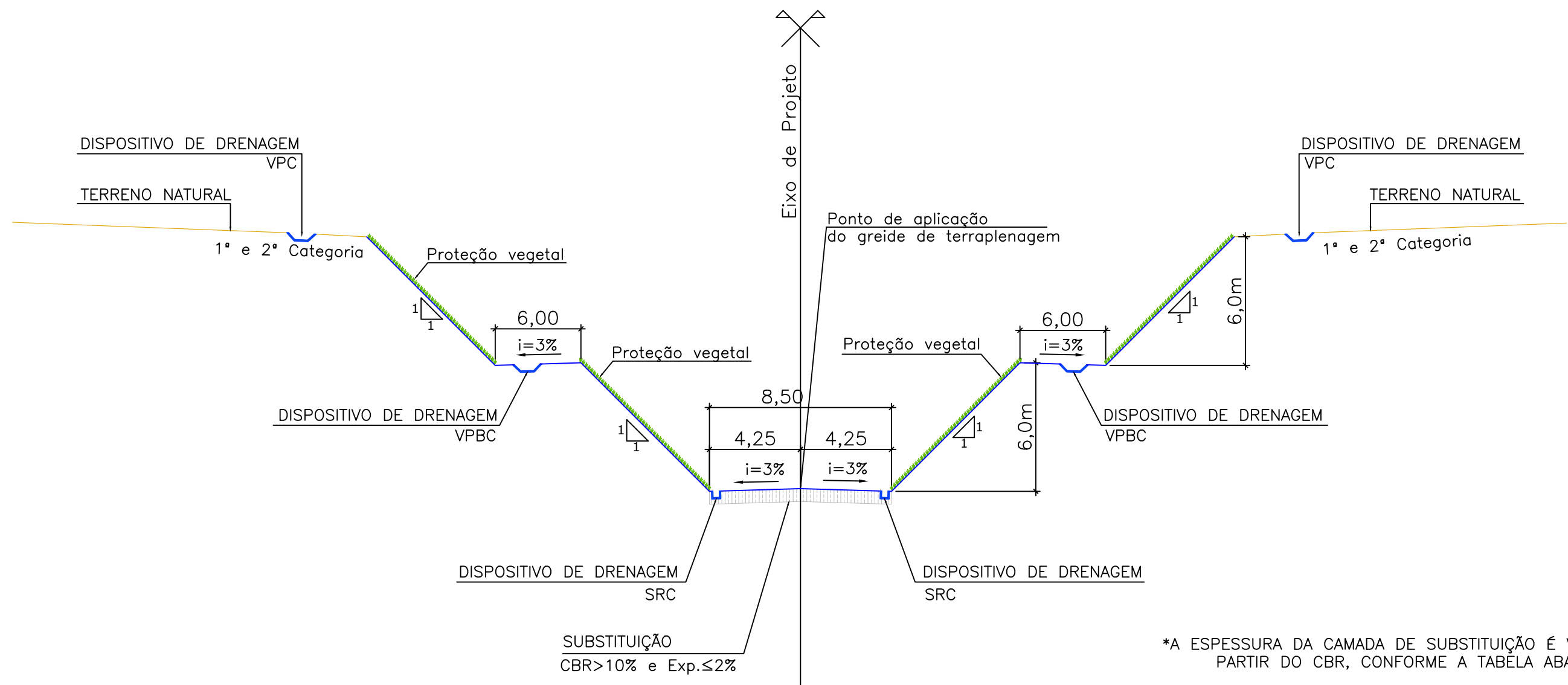
NOTA 2: O PREENCHIMENTO DO REATERRO E/OU SUBSTITUIÇÃO E/OU REFORÇO NÃO DEVE SE ESTENDER ALÉM DA LARGURA DA PLATAFORMA, SENDO 8,50 m PARA TRECHOS DE LINHA SIMPLES E 13,50 m PARA TRECHOS DE PÁTIO DE CRUZAMENTO

NOTA 3: NOS CORTES EM SOLO ADOTOU-SE BANQUETAS A CADA 8,00 m COM TOLERÂNCIA DE 1,00 m PARA A ÚLTIMA BANQUETA.

NOTA 4: DURANTE A OBRA, ATENTAR PARA O DESMONTE DOS MACIÇOS, POIS CASO SEJAM ENCONTRADAS ROCHAS LAMINADAS, FACILMENTE FRAGMENTÁVEIS, COMO POR EXEMPLO, XISTOS E FILITOS, ESTAS NÃO DEVERÃO SER ADMITIDAS NO CORPO DE ATERRO OU EM CAMADA FINAL. CONSEQUENTEMENTE ESTE MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO AOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

SEÇÃO TIPO DE CORTE EM SOLO – 1ª E 2ª CATEGORIA
SUBSTITUIÇÃO: CBR < 3%



*A ESPESSURA DA CAMADA DE SUBSTITUIÇÃO É VARIÁVEL A PARTIR DO CBR, CONFORME A TABELA ABAIXO:

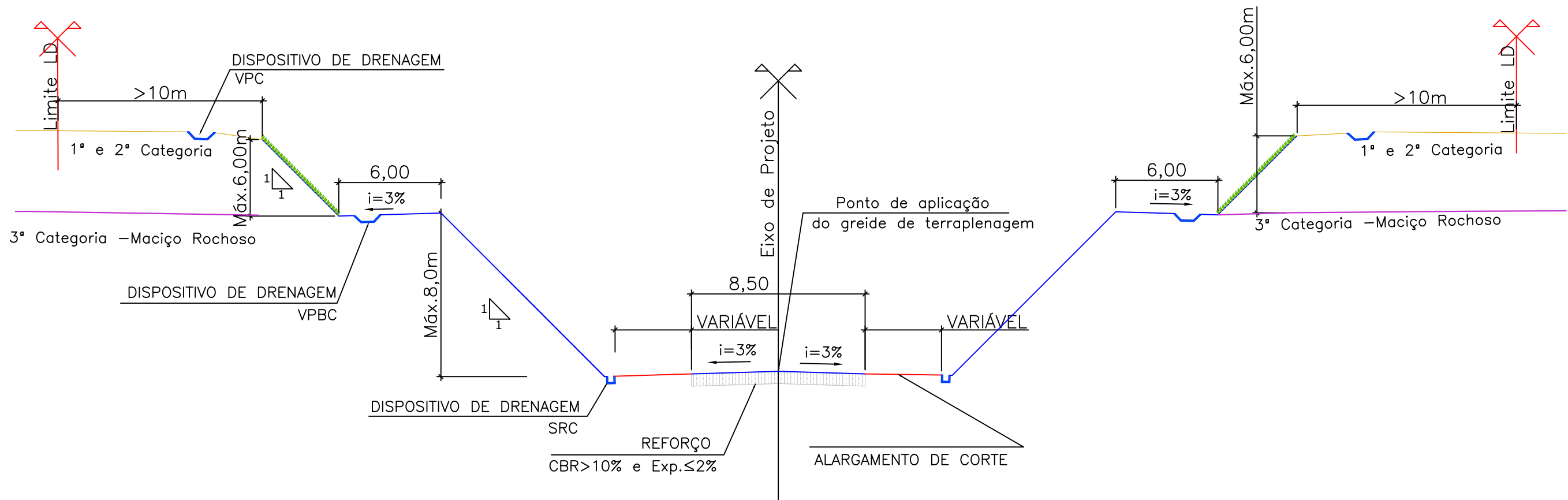
CBR (%)	ESPESSURA (cm)
CBR≤1	100
1< CBR ≤2	80
2< CBR ≤3	60

TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
NOTA 1: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (VER PROJETO ESPECÍFICO)
VPC = VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE
VPBC = VALETA DE PROTEÇÃO DE BANQUETA DE CORTE
SRC = SARJETA RETANGULAR DE CORTE
NOTA 2: O PREENCHIMENTO DO REATERRO E/OU SUBSTITUIÇÃO E/OU REFORÇO NÃO DEVE SE ESTENDER ALÉM DA LARGURA DA PLATAFORMA, SENDO 8,50 m PARA TRECHOS DE LINHA SIMPLES E 13,50 m PARA TRECHOS DE PÁTIO DE CRUZAMENTO
NOTA 3: NOS CORTES EM SOLO ADOPTAR SE BANQUETAS A CADA 6,00 m COM TOLERÂNCIA DE 1,00 m PARA A ÚLTIMA BANQUETA

Nº	DESCRIÇÃO	DATA	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
01	ALTERAÇÃO DE SEÇÃO TIPO	19/08/2025	RKR	LAPB	UAS
00	EMIÇÃO INICIAL	05/06/2025	RKRD	LAPB	UAS

LEGENDA:			
	CAMADA VEGETAL		HACHURA - REBAIXO/SUBST. 1ª CAT.
	TERRENO NATURAL		HACHURA - REBAIXO/SUBST. 3ª CAT.
	SUPERFÍCIE PROJETO		HACHURA - CORTE/EMPR. 1ª CAT.
	BASE - CAMADA FINAL (ATERRO)		HACHURA - CORTE/EMPR. 2ª CAT.
	TOPO - TRANSIÇÃO (ATERRO)		HACHURA - CORTE/EMPR. 3ª CAT.
	TOPO - ATERRO ROCHOSO (ATERRO)		HACHURA - BOTAFORA
	SUPERFÍCIE 2ª CAT (CORTE)		HACHURA - CAMADA FINAL
	SUPERFÍCIE 3ª CAT. (CORTE)		HACHURA - ATERRO SOLO
	SUPERFÍCIE EXEC. - LEV. OBRA		HACHURA - TRANSIÇÃO
			HACHURA - ATERRO ROCHA

Desenho: IANYE NASCIMENTO DA SILVA		Linha: FERROVIA TRANSNORDESTINA Trecho: MISSÃO VELHA – PORTO DO PECÉM	
Projeto: ROSANE KELEN RODRIGUES DELFINO		Sub-trecho: MVP-10	
Verificação: LARISSA ARAÚJO DE PAULA BARBOSA		Objeto: PROJETO EXECUTIVO – PROJETO DE TERRAPLENAGEM	
Resp. Téc.: UINNE ANTUNES SILVEIRA		Folha: 009	
Escala: H - V -		SEÇÃO TIPO SUBSTITUIÇÃO CBR <3%	
		Desenho Nº: FTN-MVP10-TI4D-0643-001	
		Rev: 01	



TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
NOTA 1: DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (VER PROJETO ESPECÍFICO)
VPC = VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE
VPBC = VALETA DE PROTEÇÃO DE BANQUETA DE CORTE
SRC = SARJETA RETANGULAR DE CORTE

NOTA 2: O PREENCHIMENTO DO REATERRO E/OU SUBSTITUIÇÃO E/OU REFORÇO DE PÁTIO DE CRUZAMENTO NÃO DEVE SE ESTENDER ALÉM DA LARGURA DA PLATAFORMA, SENDO 8,50 m PARA TRECHOS DE LINHA SIMPLES E 13,50 m PARA TRECHOS

NOTA 3: OS TALUDES DE CORTES ORIGINADOS PELOS EMPRÉSTIMOS POSSUEM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEFINIDAS PARA O PROJETO, CONFORME APRESETADO NO RELATÓRIO DE TERRAPLENAGEM.

NOTA 4: NOS CORTES EM SOLO ADOTOU-SE BANQUETAS A CADA 6,0M COM TOLERÂNCIA DE 1,00 m PARA A ÚLTIMA BANQUETA.

NOTA 5: NOS CORTES EM ROCHA ADOTOU-SE BANQUETAS A CADA 8,0M COM TOLERÂNCIA DE 1,00 m PARA A ÚLTIMA BANQUETA.

NOTA 6: DURANTE A OBRA, ATENTAR PARA O DESMONTE DOS MACIÇOS, POIS CASO SEJAM ENCONTRADAS ROCHAS LAMINADAS, FACILMENTE FRAGMENTÁVEIS, COMO POR EXEMPLO, ISTOS E FILITOS, ESTAS NÃO DEVERÃO SER ADMITIDAS NO CORPO DE ATERRO OU EM CAMADA FINAL. CONSEQUENTEMENTE ESTE MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO AOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE.

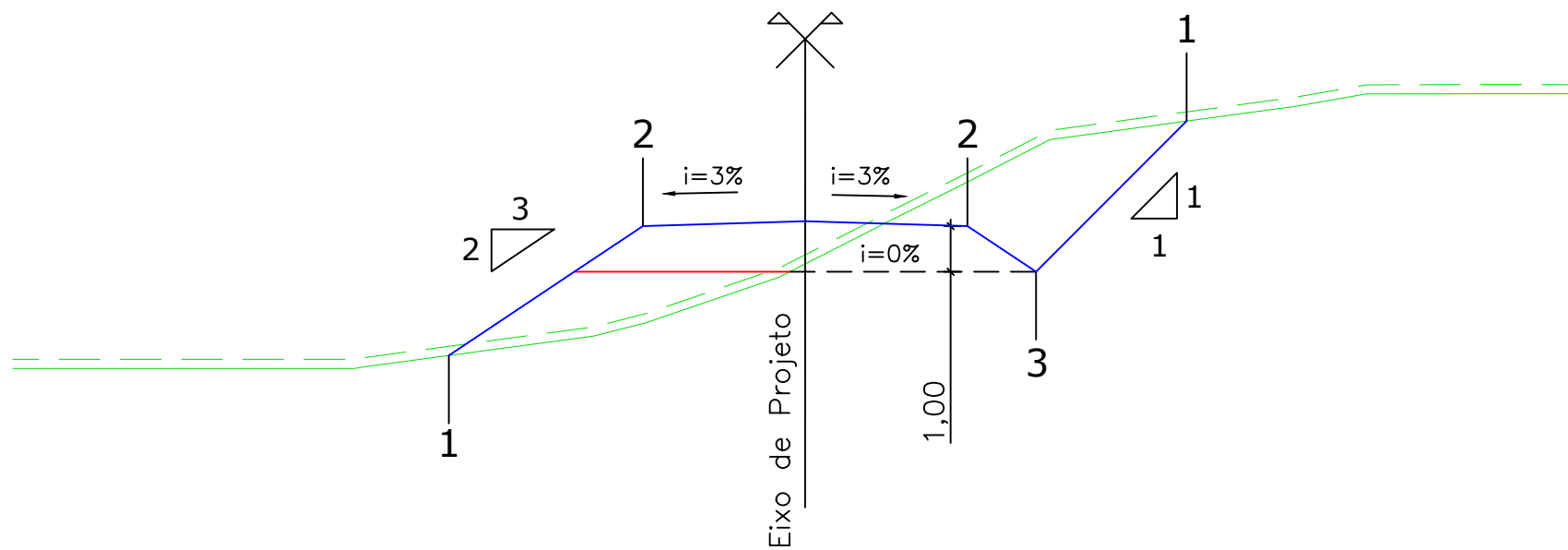
Seg.	Início	Final	Empréstimo		Inclinação Taludes	Altura Máx. Talude	Largura Berma
			Le(m)	Ld(m)			
1	451+220	451+440	25	25	1(V):1(H)	6m	6m
2	455+060	455+140	25	25		6m	6m
3	455+900	456+120	0	15		6m	6m
4	457+900	457+980	20	20		6m	6m
5	459+700	459+960	0	10		6m	6m
6	461+820	461+920	15	15		6m	6m
7	467+030	468+080	10	06		6m	6m
8	469+300	469+520	10	10		6m	6m
9	473+360	473+500	30	30		6m	6m
10	474+080	474+260	10	10		6m	6m
11	474+460	474+540	25	25		6m	6m
12	474+660	474+760	15	15		6m	6m
13	474+800	475+040	15	15		6m	6m
14	475+900	476+040	20	20		6m	6m
15	477+160	477+440	15	15		6m	6m
16	479+340	479+440	30	30		6m	6m
17	479+960	480+240	30	30		6m	6m
18	480+320	480+580	30	30		6m	6m
19	484+920	485+080	30	30		6m	6m
20	487+680	487+980	25	25		6m	6m
21	494+120	494+540	15	15		6m	6m
22	500+060	500+400	10	10		6m	6m

01	ALTERAÇÃO DE SEÇÃO TIPO	19/08/2025	RKR	LAPB	UAS
00	EMIÇÃO INICIAL	05/06/2025	RKRD	LAPB	UAS
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
R E V I S Õ E S					

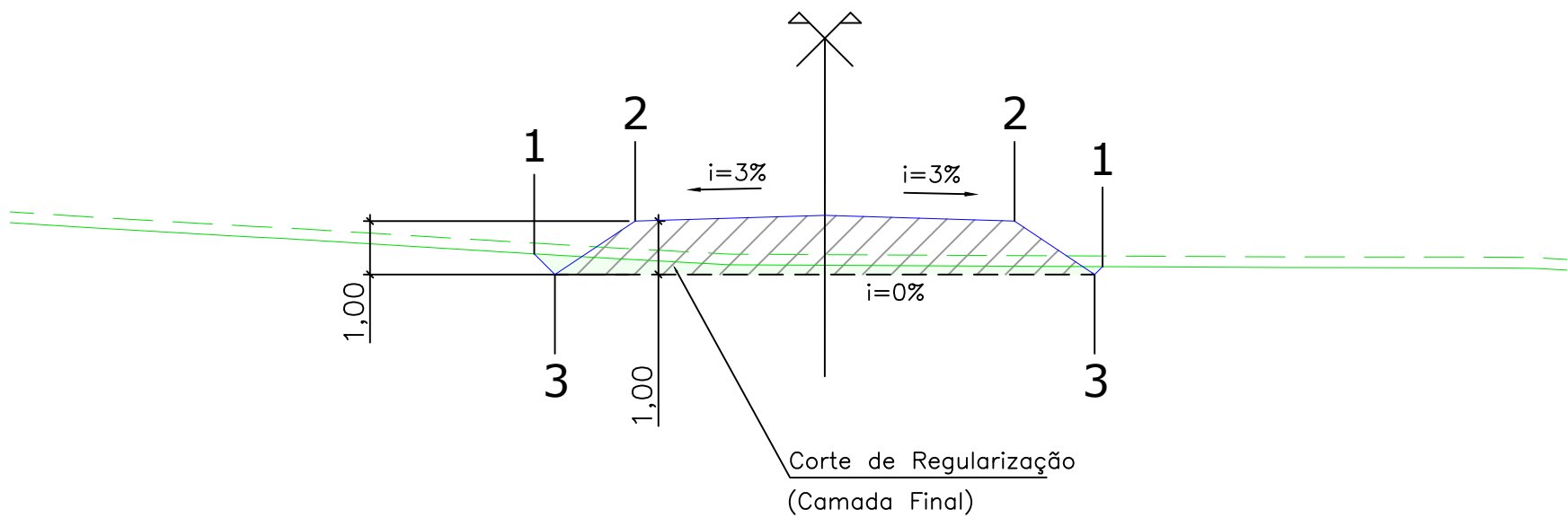
LEGENDA:					
	CAMADA VEGETAL		HACHURA - REBAIXO/SUBST. 1½ CAT.		HACHURA - CORTE/EMPR. 1ª CAT.
	TERRENO NATURAL		HACHURA - REBAIXO/SUBST. 3ª CAT.		HACHURA - CORTE/EMPR. 2ª CAT.
	SUPERFÍCIE PROJETO		SUPERFÍCIE 2ª CAT (CORTE).		HACHURA - CORTE/EMPR. 3ª CAT.
	BASE - CAMADA FINAL (ATERRO)		SUPERFÍCIE 3ª CAT. (CORTE)		HACHURA - BOTAFORA
	TOPO - TRANSIÇÃO (ATERRO)		SUPERFÍCIE EXEC. - LEV. OBRA		HACHURA - CAMADA FINAL
	TOPO - ATERRO ROCHOSO (ATERRO)				HACHURA - ATERRO SOLO
					HACHURA - TRANSIÇÃO
					HACHURA - ATERRO ROCHA

Desenho: IANYE NASCIMENTO DA SILVA		LINHA: FERROVIA TRANSNORDESTINA TRECHO: MISSÃO VELHA – PORTO DO PECÉM	
Projeto: ROSANE KELEN RODRIGUES DELFINO		SUB-TRECHO: MVP-10	
Verificação: LARISSA ARAÚJO DE PAULA BARBOSA		OBJETO: PROJETO EXECUTIVO – PROJETO DE TERRAPLENAGEM	
Resp. Téc.: UINNE ANTUNES SILVEIRA		FOLHA: 010	
ESCALA: H - V -		SEÇÃO TIPO ALARGAMENTO EM SOLO	
		DESENHO Nº FTN-MVP10-TI4D-0643-001	
		REV. 01	

SEÇÃO TIPO – CAMADA FINAL



N.	NOMECLATURA
1	OFFSET DE PROJETO
2	BORDO DA PLATAFORMA
3	OFFSET DA CAMADA FINAL



LEGENDA:	
	TERRENO NATURAL
	CAMADA VEGETAL
	CAMADA FINAL
	BASE DE CORTE - REGULARIZAÇÃO DA CAMADA FINAL

OBS.: TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

– CAMADA FINAL: ALTURA DE 1.0 m, EM SOLO COM CBR >= 10% E EXPANSÃO ≤ 2%;

NOTA 01: NAS SEÇÕES DE ATERRO CUJA COTA VERMELHA É INFERIOR A 1,0 METRO (EM MÓDULO), GARANTE-SE A CAMADA FINAL ATRAVÉS DE CORTE DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR ALTURA FINAL DE 1,0 METRO. DESSA FORMA, CONSIDERA-SE A EXECUÇÃO DO TALUDE DE CORTE A PARTIR DO OFFSET DA CAMADA FINAL EXECUTADA. (VER MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DE TERRAPLENAGEM)

PARA OS DEMAIS CASOS, VER SEÇÃO TIPO DE ATERRO CUJA CAMADA FINAL É >= 1,00m.

NOTA 02: OS TALUDES DE CORTE DEVEM SER EXECUTADOS DE ACORDO COM A GEOTECNIA DO TERRRENO. (VER SEÇÃO TIPO DE CORTE).

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--